

ELECTRIC RAILROAD

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

3 : 무정전전원장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD		
16-09-08	A2					
14-04-01	A1			K735-4-B003		
13-07-15	AA				P	1/23

개정현황

REV	개정사유	발행일	발행처	비고
AA	무정전전원장치 유지보수 점검방법 표준화 매뉴얼 제정	'13.07.15	전기기술단	
A1	무정전전원장치 유지보수 점검방법 표준화 매뉴얼 개정	'14.04.01	전기기술단	
A2	전기분야 무정전전원장치 유지보수 점검방법 표준화 매뉴얼 통합 개정	'16.09.08	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 2/22

페이지 갱신이력

[illegible]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 3/22

목 차

1. 목적, 책임사항 및 적용범위	5
2. 유지보수 문건	5
2.1 유지보수 정보	5
3. 장비 및 공구	5
3.1 장비	5
3.2 공구	5
4. 안전	6
4.1 승객 및 공중안전	6
4.2 작업원 안전	6
4.3 열차운행시 안전	6
5. 유지보수 절차	7
6. 이론적 배경	8
6.1 시스템의 개요	8
6.2 시스템의 구성	8
6.3 시스템의 동작방식	9
7. 판정기준, 측정시기, 점검방법	12
7.1 유지보수 기준값	14
7.2 점검방법	15
8. 장애발생시 조치요령	17
8.1 장애발생시 조치요령	17
부록	19
부록1 - 주요 정의 및 약어	19
부록2 - 점 검 부	20
부록3 - 참고자료	21

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K735-4-B003	
					P 4/22

1. 목적, 책임사항 및 적용범위

본 매뉴얼의 목적은 전기설비 무정전전원장치(Uninterruptible Power System)설비의 유지보수에 필요한 일반적인 지침, 규칙, 구조 및 작업에 대한 기본정보를 제공하는 데 있다.

또한 무정전전원장치 설비를 운용하면서 신뢰성을 확보하고, 유지보수 책임자들이 유지보수조직을 만들고 임무를 수행하는데 요구되는 지침, 정보사항을 제공한다. 작업은 정당한 권한을 가진 자에 의해 승인되고, 현재 시행되는 지침, 규칙, 사규를 준수하여야 한다.

본 매뉴얼은 UPS 중 1상2선식 220V 60Hz, 3상 4선식 380/220V 60Hz에 적용한다.

2. 유지보수 문건

2.1 유지보수 정보

K711-4-B-008, 일반유지보수 조건

3. 장비 및 공구

3.1 장비

디지털 멀티메타(전압 측정용)

후크메타(전류 측정용)

3.2 공구

스패너

드라이버

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 5/22

4. 안전

무정전전원장치 설비에 대한 안전은 다음 세 가지 측면을 포괄하여 계획하고, 준수하여야 한다.

4.1 승객 및 공중안전

유지보수 담당자는 승객 및 공중에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수 할 책임이 있다.

4.2 작업원 안전

작업원에 대한 안전은 아래의 위험에 대하여 보호를 하여야 한다.

- 1) 열차운행선로지장작업업무지침을 준수하여야 한다.
- 1) UPS는 축전지에 의한 자체 전원을 갖고 있으며 상용전원으로부터 분리되더라도 위험한 고전압이 내부에 존재하므로 점검 시 주의하여야 한다.
- 2) 보수 시에는 전원을 제거시킨 후 작업하여야 한다.
- 3) 장비의 내, 외측에 부착되어 있는 위험, 경고사항을 준수하여야 한다.
- 4) 취급설명서의 안전 고려사항 부분에 기술되어 있는 주의사항을 숙지하고 점검 하여야 한다.
- 5) 토크렌치, 스패너 등의 금속공구는 절연테이프 등으로 절연 처리된 것을 사용 하여야 한다.
- 6) 신체가 축전지의 도전부와 직접 접촉될 경우 감전될 수 있으므로 보수, 점검 등의 취급 시에는 반드시 보호구를 착용하여야 한다.

4.3 열차운행시 안전

유지보수 책임자는 실시중인 지침들에 기초하여 열차운행시 안전을 확보할 책임이 있다. 시설물 유지보수에 대해 열차운행 안전을 확보하기 위한 지침과 특별한 절차는 따로 제정된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 6/22

5. 유지보수 절차

5.1 일반사항

이 기준집은 주요시설물의 유지보수에 필요한 기준값으로 정한 것이다.

유지보수 기준값은 목표값(TV), 허용값(NI), 경고값(AV), 즉시 보수값(IV)으로 구분되며 4단계 기준값에 따른 유지보수 방법은 일반유지보수 조건에 명시되어 있다.

5.1.1 유지보수 기준값

전원장치의 유지보수의 목표는 시설물이 항상 높은 품질을 유지하여 안정된 전원을 공급함으로써 전기설비의 정상기능 확보를 하는 것이다.

이 목표를 달성하기 위한 기본 조건은 최초 시설물 시공시 설정된 기준값에 따라 정밀 시공되어야 만 하는데 그러기 위해서 신설되는 설비에 대한 감독자가 시공 기준값에 대한 지식을 습득하여 유지보수에 어려움이 없도록 하여야 한다. 유지보수 기준값은 작업자가 시설물 상태를 점검하고 4단계 기준값에 따라 유지보수 여부를 판단하는 기준이 된다.

본 매뉴얼 제정 이전의 전원장치의 시공 표준에 대한 기준값이 있었으나 시공 품질이 낮은 점과 신설 이후 시간 경과에 따라 설비 노화 등을 감안하여 유지보수의 현실적인 어려움을 반영한 값이지만 기본 원칙은 시공 기준값에 가깝게 조정하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 7/22

6.이론적 배경

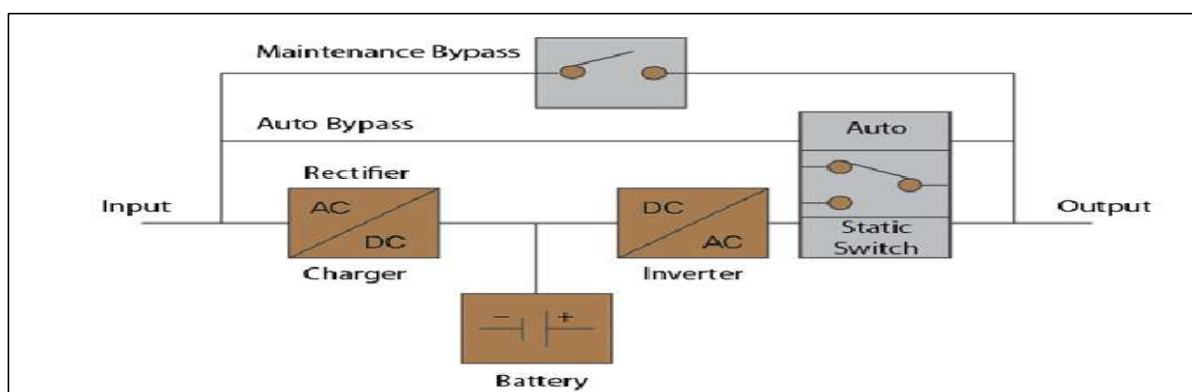
6.1 시스템의 개요

무정전전원공급장치(Uninterruptible Power System)는 상용전원 또는 예비전원의 각종장애(정전사고, 순간정전, 전압변동, 주파수변동, SURGE, FLICKER 등)에 대해 무정전, 정전압 정주파수의 안정된 양질의 교류전원을 공급하여 부하장비의 원활한 운영을 위한 전원장치이다.

6.2 시스템의 구성

일반적으로 UPS는 정류/충전부, 인버터부, Static Switch, Maintenance, Bypass Switch, 축전지(별도)로 구성된다.

- 정류/충전부(Rectifier/Charger) : 입력 교류전원을 직류전원으로 변환하여 축전지를 충전하고 인버터에 전원을 공급한다.
- 인버터부(Inverter) : 정류부나 축전지에서 직류전원을 공급받아 정전압, 정주파수의 교류전원으로 변환하여 출력에 공급한다.
- 자동바이패스스위치(Auto Bypass Static Switch) : UPS이상으로 수리 또는 점검시 임시로 부하에 상용전원을 직접 공급한다.
- 축전지(Battery) : 교류 입력정전시 인버터에 전원을 공급하여 정해진 정전보상시간 동안 출력을 공급한다.



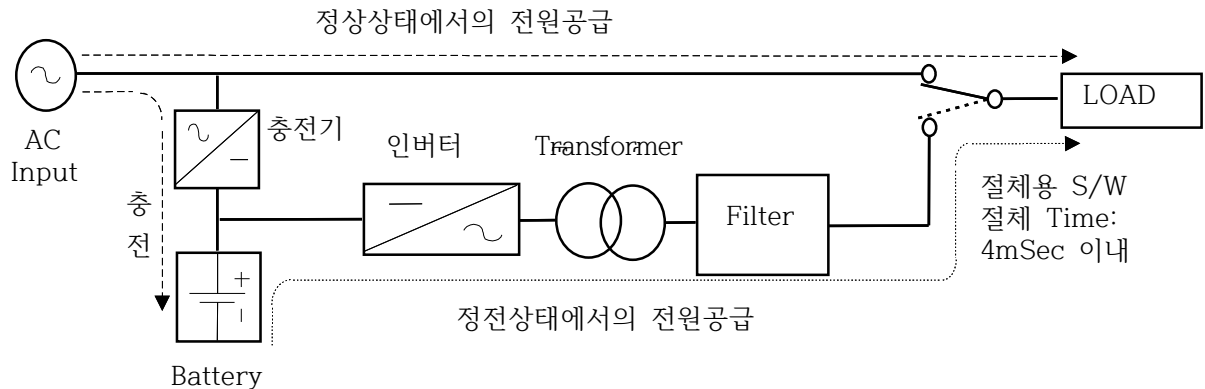
[무정전전원장치 계통도]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA			P	8/22

6.3 시스템의 동작방식

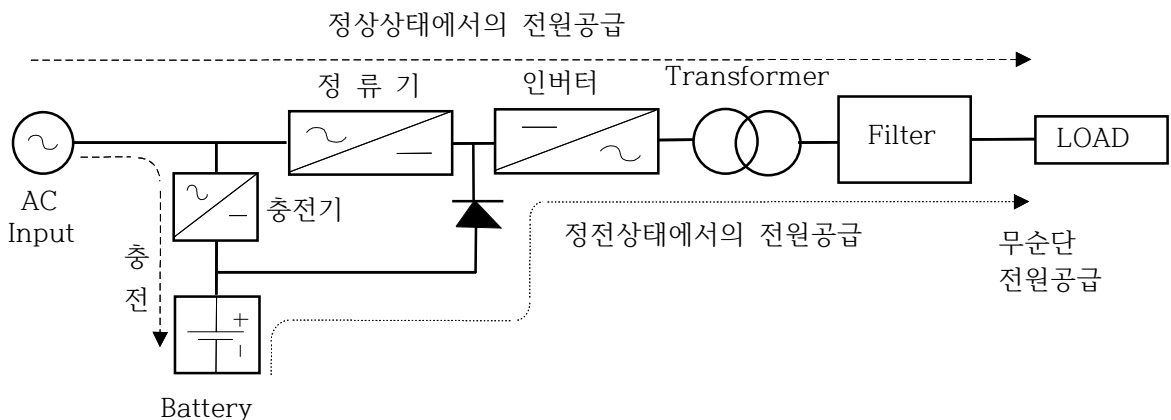
6.3.1 OFF-LINE 방식

정상적인 상용전원 인입 시에는 직접 상용전원을 부하에 공급하고 있다가 정전 시에만 Inverter를 동작하여 부하에 공급하는 방식으로 주로 서버전용 등 소용량에 많이 사용되고 있다. <절체시간 4ms 이내, 용량 0.5~2KVA>



6.3.2 ON-LINE 방식

정상적인 상용전원 인입 시에는 충전기와 Inverter 장치의 입력 단에 DC를 공급하여 항상 Inverter로 동작하는 방식이다. 입력과 관계없이 Inverter를 구동하여 부하에 무정전 전원을 공급하는 방식으로 부하전류를 지속적으로 Inverter에서 공급을 하기 때문에 특히 신뢰도를 요하는 방식이다. 중용량 이상은 거의 이 방식이다. <주로 사용하는 방식(대용량 포함)>

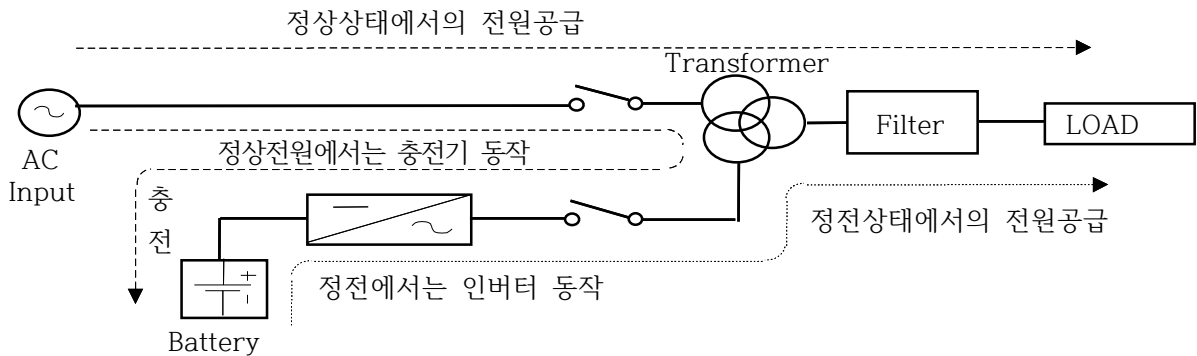


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA			P	9/22

6.3.3 LINE INTERACTIVE 방식

정상적인 상용전원 인입 시에는 Inverter Module내의 IGBT Free Wheeling Diode를 통한 Full Bridge 정류방식으로 충전기 기능을 하고 정전 시에는 Inverter로 동작을 하여 출력 전원을 공급하는 방식으로 OFF-LINE방식이지만 일정전압이 자동으로 조정되는 기능(네트워크장비 사용)이 있다.

<입력전압 변동시(5%) 자동 보상(AVR), 절체시간 4ms 이내, 용량 0.5~3KVA>



6.3.4 UPS 동작방식 비교

구 분	OFF-LINE 방식	ON-LINE 방식	LINE INTERACTIVE 방식
효 율	90% 이상	70%~90%이하	90% 이상
출력전압변동	입력변동과 같이 변동됨.	입력변동에 관계없이 정전압 공급함	5%~10%정도 자동전압 조정됨.
입력전압 이상 시 (Sag, Impulse, Noise 등)	차단하지 못함.	완전 차단함.	부분적으로 차단됨.
Frequency 변동	입력변동에 따라 변동됨.	변동없음($\pm 0.5\%$ 이내)	입력에 따라 변동됨.
충전부 용량 증설관련	충전기가 별도로 구성되어 증설 가능.	충전부가 별도 구성된 장비는 가능.	IGBT의 Free Wheeling Diode의 용량으로 제한됨.
요구하는 기술정도	단순한 구성(구형과)	복잡한 회로 구성으로 기술력이 요구됨.	자동전압조정기능과 정전복귀시 순간단전에 따른 기술력 요구
발생되기 쉬운 고장 및 이상증상	가. 정전시 절체 Time문제(사용 중인 부하가 중단) 나. 과부하 문제 (대부분정상 인입시에는 확인이 안 됨.) 다. 반도체 소자 파손. (주로 절체순간 파손됨.) 라. 출력전압 이상 판단. (주로 구형과라서 일반 계측기로는 180V 지시)	가. Fan 불량 (과 온도불량 발생) 나. 반도체 소자 파손 (상시 동작하는 반도체) 다. 소음 발생 라. Noise 발생 (상시 인버터 동작으로 주위에 영향을 줌.)	가. 과 충전 출력 자동전압 기능을 상실하면 발생됨. 나. 반도체 소자 파손 (정전 복전이 안 되는 경우 발생)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA			P	10/22

6.3.5 UPS시스템 동작기능

UPS 운전에 있어서 정상 운전, 축전지운전, BYPASS운전의 3가지 운전방식이 있으며 이 각 운전방식들은 부하에 교류(AC)전원을 공급한다.

가) 정상 운전

안정된 전력이 부하에 공급되며 상용전원과 SYSTEM에는 정해진 설정 값을 초과하지 않는 범위내로 부하를 부담한다. 또한 충전기로부터 충전전류가 직류 축전지에 공급되며 축전지의 충전상태는 경보램프를 통해 알 수 있다.

만일 상용전원이 정전되거나 규정된 범위를 벗어나면 UPS는 자동적으로 축전지 전원으로 운전되며 상용전원 복귀 시 “정상운전” 방식으로 자동복귀 된다.

나) 축전지 운전

상용전원이 정전되거나 규정된 범위를 벗어나면 SYSTEM은 자동적으로 직류 축전지 전원을 공급받게 되며 축전지 방전이 계속되어 직류전압이 허용한계에 도달하면 UPS는 Shutdown된다.

만일 상용전원이 복귀되면 경보는 해제되지만 축전지 저전압 경보는 축전지가 완전히 재충전된 후에 해제된다.

다) BYPASS 운전

BYPASS운전은 상용전원이 BYPASS회로를 거쳐 부하에 직접 공급되는 상황을 나타내며 다음과 같은 조건에서 BYPASS 방식으로 절체 된다.

이때 부하는 입력전원 이상에 대해 보호 받지 못하게 된다.

- 1) 장비 초기 기동 시
- 2) 부하전류가 120%이상 과부하 상태로 될 때
- 3) UPS 내부온도가 안전운전 범위를 초과한 경우
- 4) UPS 내부 고장 시
- 5) 운용 패널에서 인위적으로 수동절체 명령 꺼짐(STATIC SWITCH)으로 입력된 경우

라) 고장시 비상운전

역변환부 및 동기절체부 고장시 부하에 전원을 공급하여야 할 경우 부하에 상용 전원을 직접 공급한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 11/22

7. 환경기준, 시기, 점검 방법

7.1 유지보수 기준값

7.1.1 입력전압

1) 개요

입력전압은 무정전전원장치의 정상운전과 가장 밀접한 관계가 있으므로 기준 전압(표준전압)을 인가하여함을 기본으로 하여야 한다.

2) 유지보수 기준값

기준값은 입력 표준전압(V)을 감안하여 가능한 범위 이내로 설정하였다.

전면 LCD Display 표시창 표시값 및 입력단자간 전압을 측정하고 그 값과 아래의 기준값을 비교한다.

- 3상 입력전압(AC)

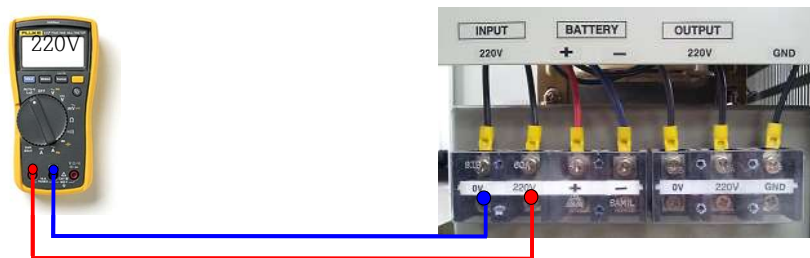
V=	IV	AV	NIV	TV	NIV	AV	IV
→	342V 미만	342V	361V	380V	399V	418V	418V 초과

* AC 3상 **380V** 허용전압($\pm 38V$ 기준으로 기준값 산정) <전기사업법 시행규칙 제18조>

- 단상 입력전압(AC)

V=	IV	AV	NIV	TV	NIV	AV	IV
→	207V 미만	207V	211V	220V	229V	233V	233V 초과

* AC 단상 **220V** 허용전압($\pm 13V$ 기준으로 기준값 산정) <전기사업법 시행규칙 제18조>



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD		
16-09-08	A2					
14-04-01	A1			K735-4-B003		
13-07-15	AA				P	12/22

7.2.1 출력전압

1) 개요

출력전압은 무정전전원장치의 부하설비의 정상운전과 가장 밀접한 관계가 있으므로 부하설비 기준전압(표준전압)을 기본으로 하여야 한다.

2) 유지보수 기준값

기준값은 출력 표준전압(V)을 감안하여 가능한 범위 이내로 설정하였다.

전면 LCD Display 표시창 표시값 및 출력단자간 전압을 측정하고 그 값과 아래의 기준값을 비교한다.

V=	IV	AV	NIV	TV	NIV	AV	IV
→	361V미만	361V	365V	372V~ 388V	395V	399V	399V 초과

* AC 3상 **380V** 허용전압($\pm 19V$ 기준으로 기준값 산정)

전압안정도 TV $\pm 2\%$ 이내, NIV $\pm 4\%$ 이내, AV $\pm 5\%$ 이내

제작사별 전기적 특성 (과도 전압 변동치) 참고 <제작사 권고사항>

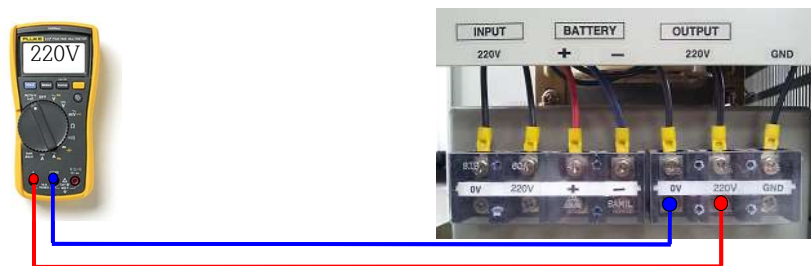
2) 단상 출력전압(AC)

V=	IV	AV	NIV	TV	NIV	AV	IV
→	209V미만	209V	212V	215V~ 225V	228V	231V	231V 초과

* AC 단상 **220V** 허용전압($\pm 11V$ 기준으로 기준값 산정)

전압안정도 TV $\pm 2\%$ 이내, NIV $\pm 4\%$ 이내, AV $\pm 5\%$ 이내

제작사별 전기적 특성 (과도 전압 변동치) 참고 <제작사 권고사항>

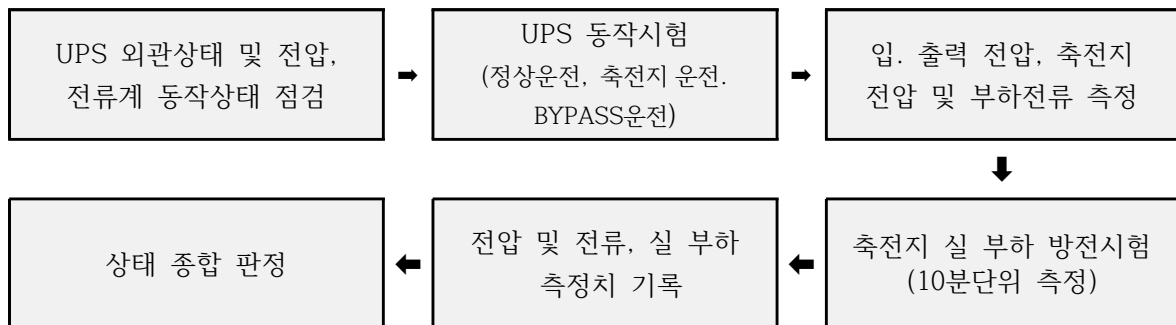


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
16-09-08	A2						
14-04-01	A1			K735-4-B003			
13-07-15	AA						P 13/22

7.2 점검방법

무정전전원공급장치(Uninterruptible Power System) 설비에 아날로그 테스터기와 혹크온 메타기를 이용 입력전압과 출력전압 및 부하전류를 측정하여 유지보수 여부를 판정한다.

7.2.1 점검 및 측정절차 흐름도



7.2.2 측정 및 시험방법

AC INPUT 1Ø 2W		BATTERY			AC OUTPUT 1Ø 2W	
P	N	+	G	-	P	N

* 1Ø 2W 단자대 배치 (출력 1Ø 2W 일 때)

AC INPUT 3Ø 4W				BATTERY			AC OUTPUT 3Ø 4W			
R	S	T	N	+	G	-	U	V	W	N

* 3Ø 4W 단자대 배치 (출력 3Ø 4W 일 때)

[그림1.] UPS 단자대 배치도

- UPS 후면에 입력, 축전지, 출력 단자의 전압 및 전류를 측정한다.
- * 축전지 전압 체크 및 연결 시 극성이 바뀌지 않도록 주의 한다.
- * GROUND는 반드시 연결한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 14/22

7.2.3 주요 검사방법

1) 외관구조 검사

외함 크기 및 도장상태, 외함 색상 검사 등 일반적으로 승인한 사양을 근거로 시험한다.

2) 부하특성 시험

정격 부하 시에 입력변동(3상 : $\pm 38V$, 단상 : $\pm 13V$)으로 출력전압의 변동 상태를 확인한다.

3) 출력전압 조정시험

정격 입력 시에 출력전압을 몇%까지 가변 할 수 있는지 시험한다. 주로 $\pm 5\%$ 이다.

4) 출력 왜율(THD) 시험

정격입력과 정격 부하시에 출력의 왜율을 시험하며 주로 3% 이내이다. 최근에는 IGBT사용과 파형 기본주파수의 증가로 인해 왜율이 많이 개선되어 거의 1%~2%이내에 든다.

5) 과부하 내량시험 및 실부하 방전시험

정격부하의 120%를 10분간 견디는지 확인하는 시험이며 150%를 1분간 견디는 시험도 병행하는 경우도 있다. UPS의 부하 내량을 시험하는 가장 중요한 시험이며 10분 동안과 1분 동안을 과부하 상태로 견디면 된다.

「전철전력설비 유지보수 세칙」 별표1에 의거한 UPS 기능점검 주기에 따라 실 부하 방전시험을 시행하며 실 부하 방전시험은 각 UPS 도입 시 제조사가 제시한 보상시간까지의 축전지 및 출력전압 강하 값을 측정하되, 출력전압이 정격전압의 95% 이하로 하락하거나, 축전지 전압이 정격전압 이하로 하락한 경우 설비의 보호를 위해 측정을 중단하고 정상 운전한다.

6) 수하 특성

과부하시에 출력의 전류제한 상태를 시험하는 것으로서 일정한 전류 제한 후에 SHUTDOWN되어야 한다.(끊어지든지 BYPASS상태로 절체가 되어야 한다.) 일정한 전류 제한 후라는 것은 출력전압이 정격의 -10%이하로 떨어질 때를 말한다. (일반적인 사양인 경우)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA			P	15/22

7) 절연 시험

- ① 외함(CASE)과 1차 (입력 단자부)
- ② 외함과 2차 (출력 단자부)
- ③ 1차와 2차를 내압과 절연저항을 측정하는 시험이며 500V 메거로 5M Ω 이상유지

8) 과도 응답시험

급변상태(부하 변동시, 정전시)시에 전압변동율(%)과 안정시간(ms)을 측정한다.

9) 효 율

입력전력과 출력전력의 비를 백분율 하여 %로 표시한다. 정격입출력과 부하로 일정시간 경과 후에 각 부분 온도를 측정하는 것으로 가장 객관적으로 UPS의 신뢰도를 확인해 볼 수 있는 시험이다. 정격부하로 약 8시간이면 온도가 포화가 되어 더 이상 올라가지 않는다. 온도 기록지 상태로 보면 거의 평행선으로 나타나며 올라가고 있던지 내려가고 있는 상태이면 정상적이지 않으므로 원인을 파악하여야 한다.

10) 축전지 내장형 소용량(1KW 이하) UPS 점검 및 조치

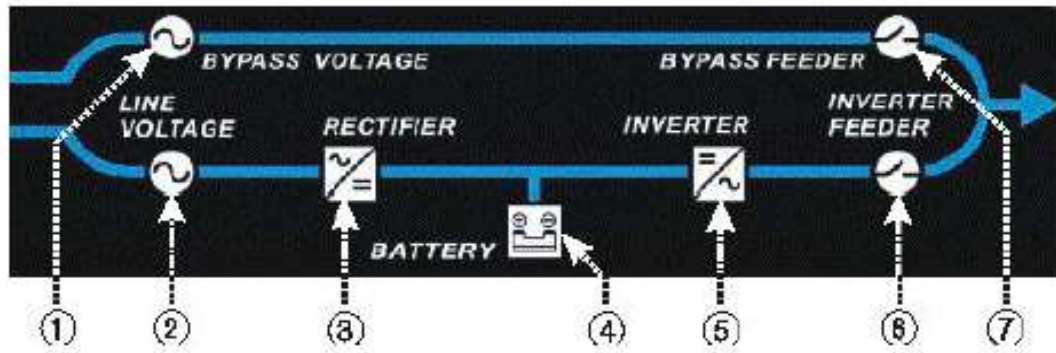
축전지 내장형 UPS는 점검주기 마다 잦은 분해조립으로 장애유발과 수명단축 등 문제점이 발생되므로 계획된 점검주기와 주요검사방법에 의하여 점검하고 측정값이 경고값(AV)에 도달 시 상태를 종합 판정하여 축전지를 모두 교체 후 교체일시를 기록 관리한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 16/22

8. 장애발생시 조치요령

UPS를 신뢰성 있게 영구히 사용하려면 예방점검과 점검 주기에 따른 유지보수 절차가 필요하며 응급상황을 요구하는 장애발생시 조치 및 보수 요령을 숙지하여야 한다.

8.1 장애발생시 조치요령(제작사별 표시창 상이)



NO	표시	설명
①	Bypass Voltage	Bypass 전압이 허용 전압 범위 내 상태- 녹색 , 기타-소등
②	Line Voltage	계통전압이 허용 전압 범위 내 상태- 녹색 , 기타-소등
③	Rectifier	정류부 상태 표시 정상- 녹색 , 정지- 녹색점멸 , 이상- 적색
④	Battery	충/방전부 상태 표시 정상충전- 녹색 , 균등충전- 녹색점멸 , 충전초기, 방전, Fault- 적색
⑤	Inverter	인버터부 상태 표시 정상- 녹색 , 정지- 녹색점멸 , 이상- 적색
⑥	Inverter Feeder	Inverter 운전시- 녹색 , Bypass 운전시-소등
⑦	Bypass Feeder	Bypass 운전시- 녹색 , Inverter 운전시-소등

일자	Rev.	일자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K735-4-B003	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 17/22

장애 메시지	장애 상태	점검 및 조치사항
OVERHEAT FAULT	방열판 온도가 초과되어 바이패스로 절체 된 상태임.	방열판 온도가 정상 범위로 회복된 상태에서 ENTER 버튼을 누르면 STOP 상태가 되고 다시 ENTER 버 튼을 누르면 "RUN" 상태로 회복된 다.
INV IGBT Error FAULT (PFC, Chrg, Dchrg)	반도체 소자인 IGBT에 큰 전류가 흘러 시스템이 정지되고 출력은 바이패스로 절체 된 상태임.	출력부하가 정상범위로 회복된 상태 에서 ENTER 버튼을 누르면 STOP 상태가 되고 다시 ENTER 버튼을 누 르면 "RUN " 상태로 회복된다.
Overvoltage FAULT	출력 전압이 어떤 원인에 의해 규정치를 초과하여 시스템이 정지하고 출력은 바 이패스로 절체 된 상태임.	출력부하가 정상범위로 회복된 상태에 서 ENTER 버튼을 누르면 STOP 상 태가 되고 다시 ENTER 버튼을 누르면 "RUN" 상태로 회복된다.
Battery FAULT	입력전원이 비정상 상태에서 배터리 전압이 배 터리 저전압(battery low voltage) 설정치 보 다 더 떨어져 시스템을 정지시켜 인버터 출력 이 없는 상태임.	입력 전원이 회복 되면 재동작 (Auto run by BL 설정시) 입력 전원 회복 에 어려움이 있으면 배터리 파손 방 지를 위하여 UPS장비의 완전 정지 가 필요함.
Audible alarm-normal	FAULT시 부저 해제	출력 부하가 정상범위로 회복된 상태 에서 ENTER 버튼을 누르면 STOP 상태가 되어 1초 간격의 끊긴 음 발 생. 다시 ENTER 버튼을 눌러 "RUN" 상태로 회복되면 없어짐.

* 제작사별 고장 및 장애발생 유형이 상이하므로 실제 입, 출력전압 및 축전지전압을 체크하고
위 사항 발생 시 점검 후 경보가 해제되지 않으면 제작사에 문의 한다.

*** 점검 전 회로도를 숙지하고 개폐기 ON/OFF에 유의 할 것.**

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA			P	18/22

부 록

부록 1. 주요약어 및 관련근거

○ 주요정의

UPS : 무정전전원공급장치(Uninterruptible Power Supply)

바이패스 : 우회로 스위치(Bypass)

○ 주요약어

AC : 교류

DC : 직류

TV : Target Value(목표값)

NIV : No Intervention Value(허용값)

AV : Alert Value(경고값)

IV : Intervention Value(조치값)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 19/22

부록 2. 무정전전원장치(UPS) 점검부

무정전전원장치(UPS) 점검부				점검자	확인자
설치장소		용 도		점 검 일	
점검사유		실내온도		주요부하	

UPS 기기이력						
제작사	제작년월	설치년월	입력전압	출력전압	충전지 용량	동작방식
					V Ah	

측정일자 (측정횟수)	외합 녹, 부식, 오염	부품 과열, 손상 여부	LED 지시계 상 태	입/출력 전압 (AC_V)	부하전류 (AC-A)	충전전압(DC_V)	충전전류 (DC_A)	비 고
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			
				/	/			

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 20/22

부록 3. 참고자료

[참고자료]

기준값 측정항목	IEC 등 국제규격 (제작사 제시값)	휴대용 측정 장비	기타
입력 전압	- 전기사업법 시행규칙 제 18조[전기의 품질기준] - 내선규정 제1415절 [전압강하] - 출력 허용전압강하 : 5% (제작사 권고사항)	아날로그형 테스터, 혹크온 메타	계측기 교정시행 후 실측

측정용 계측기는 소속별로 상이하므로 본 매뉴얼에는 계측기 교정을 시행하지 않고 측정시 필요한 공통사항만 선별하여 수록하고 계측기별 세부 운용매뉴얼은 해당 소속에서 제작하여 현업에서 활용 및 지속적으로 보완 시행한다.

전기설비 예방 유지보수의 목표는 상용전원 또는 예비전원의 각종장애(정전사고, 순간 정전, 전압변동, 주파수변동, SURGE FLICKER 등)에 대해 무정전, 정전압 정주파수의 안정된 양질의 교류전원을 공급하여 부하장비의 원활한 운영을 도모하고 열차 안전운행에 기여하는 것이다.

7.1.1 전기사업법 시행규칙 제18조 [전기의 품질기준]

[별표3] 표준전압 · 표준주파수의 허용오차

표 준 전 압	허 용 오 차
110V	110V의 상 · 하로 6V 이내
220V	220V의 상 · 하로 13V 이내
380V	380V의 상 · 하로 38V 이내
표 준 주 파 수	허 용 오 차
60 Hz	60 Hz 상 · 하로 0.2 Hz 이내

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2				
14-04-01	A1			K735-4-B003	
13-07-15	AA				P 21/22

6.3.2 내선규정 제1415절 [전압강하]

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원 단의 부하에 이르는 사이의 전선길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
16-09-08	A2			K735-4-B003	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 22/22